

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Descripción y Alcance General

El sistema tiene como propósito automatizar el ciclo de vida completo de las reservas de instalaciones deportivas universitarias. Centraliza la disponibilidad de canchas, implementa políticas automáticas de discriminación horaria con prioridad para estudiantes capitanes y computa sanciones por inasistencia tardía (*No-Show*), proporcionando al administrador herramientas para el control y resolución de conflictos.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Función	Actor(es)	Descripción y Criterios Operativos	Prioridad
RF-01	Autenticación y Reserva	Estudiante	Valida la identidad del estudiante e interactúa con el calendario para apartar una cancha en fecha y bloque horario disponible.	Alta
RF-02	Horario Prioritario por Rol	Capitán / Sistema	Detecta si la reserva es previa a las 18:00 hrs. Si el estudiante posee rol de Capitán , se le concede prioridad de asignación frente a solicitudes estándar.	Alta
RF-03	Cancelación de Reserva	Estudiante	Permite al estudiante revocar de forma voluntaria una reserva registrada previamente a su nombre.	Media
RF-04	Detección de <i>No-Show</i>	Sistema	Evalúa el tiempo restante de inicio: si se cancela a menos de 2 horas del horario programado, se etiqueta como No-Show ; de lo contrario, es cancelación estándar.	Crítica
RF-05	Gestión de Canchas	Administrador	Faculta la administración integral del inventario físico: altas, bajas, configuración de estados (disponible, mantenimiento, reservado) y deportes asignados.	Alta
RF-06	Resolución de Conflictos	Administrador	Permite intervenir y mediar ante empates, sobrecupos, contingencias climáticas o reservas institucionales que requieran reasignación forzosa.	Media
RF-07	Consulta de Disponibilidad	Estudiante / Admin	Proporciona visualización en tiempo real de la cuadrícula horaria y estado de ocupación de cada cancha deportiva.	Alta
RF-08	Sugerencia Alternativa	Sistema	En caso de que el horario solicitado esté colapsado u ocupado, el algoritmo recomienda automáticamente las franjas horarias libres más cercanas a la hora deseada.	Media
RF-09	Historial y Auditoría	Estudiante	Despliega un tablero con el histórico de transacciones categorizado en: <i>Pendientes</i> , <i>Completadas/Efectivas</i> y registros con <i>No-Show</i> .	Media

3. Requerimientos No Funcionales (RNF) y Reglas de Negocio Automatizadas

ID	Categoría		Componente / Mecanismo	Especificación de la Regla Técnica	Severidad
RNF-01	Regla Temporal Automática	(No-Show)	Daemon / Trigger Transaccional	La ventana crítica de las 2 horas debe evaluarse de forma 100% desatendida en el backend: $t_{cancelación} > (t_{inicio} - 2h)$ genera penalización automática sin intervención humana.	Obligatorio
RNF-02	Prioridad por Rol	Automática	Motor de Políticas de Reserva	Validación desatendida: al confirmar solicitud antes de las 18:00 hrs , el sistema valida el flag is_captain == true aplicando prelación inmediata sobre la cola de peticiones.	Obligatorio
RNF-03	Concurrencia e Integridad		Transacciones ACID / Locks	El motor transaccional debe evitar condiciones de carrera (<i>race conditions</i>) mediante bloqueos optimistas/pesimistas durante la reserva del mismo bloque horario.	Alta
RNF-04	Disponibilidad del Servicio		Infraestructura Cloud	El servicio de consulta y calendarización debe garantizar una disponibilidad de servicio del 99.5% en horarios hábiles de operación del campus deportivo.	Deseable